Petició d'instal·lació

Servei crystal-pdf al servidor de SAP
(impressió d'albarans des de l'Agrupador de Càrregues)

Camp	Valor
Destinatari	Departament de Sistemes
Sol·licitant	Oscar Hijazo (ohijazo@agrienergia.com)
Servidor on s'instal·la	AE01SAPSQL.Agrienergia.local (192.168.11.238)
Plataforma	Windows Server, servei Windows (.NET Framework 4.8)
Altres servidors implicats	ae01farwebsrv.agrienergia.local (192.168.11.244): només .env
Versió	branca main, commit 94aa043
Temps estimat	30 minuts
Requereix reinici	No (ni del servidor ni de SAP ni de SQL Server)
Programari a instal·lar	Cap: el servidor ja té tot el necessari

RESUM: l'Agrupador de Càrregues (Ubuntu) ha de poder imprimir els albarans exactament com els imprimeix SAP. Crystal Reports només funciona a Windows, així que cal instal·lar al servidor de SAP un petit servei Windows (crystal-pdf.exe) que genera el PDF amb el mateix layout de SAP. L'aplicació web li demana el PDF pel port 8095 i el mostra a l'usuari.

SEGURETAT: el servei no té cap contrasenya en fitxers. Entra a SQL Server amb el seu propi compte de Windows (NT SERVICE\CrystalPdf) i només amb permís de lectura. L'únic secret (un token compartit amb l'aplicació web) queda xifrat amb DPAPI de la màquina. El port 8095 només s'obre per al servidor web. El servei no desa cap PDF al disc.

1. Què es demana

- Al servidor de SAP: copiar crystal-pdf.exe a C:\Serveis\CrystalPdf, instal·lar-lo com a servei Windows amb el compte virtual NT SERVICE\CrystalPdf i obrir el port 8095 només per a 192.168.11.244.
- A SQL Server: donar a NT SERVICE\CrystalPdf permís de lectura (db_datareader) a DB_FARIN_TEST.
- Al servidor web: afegir dues línies al .env de l'aplicació i reiniciar-la.

1.1 Com funciona

```
Tablet / PC  -->  Agrupador (ae01farwebsrv, Ubuntu)
                     |  GET http://AE01SAPSQL:8095/pdf?tipus=DLN2&docentry=N
                     |  (capçalera X-Token)
                     v
               crystal-pdf (servidor de SAP, servei Windows, port 8095)
                     |  llegeix el layout de SAP (RDOC) i les dades de l'albarà
                     v
               SQL Server local, BD DB_FARIN_TEST (només lectura)
```

A cada petició el servei llegeix de SAP el layout per defecte dels albarans (ara DLN20014 "ALBARÀ IVA-NOIVA COPIES") i el genera amb el runtime de Crystal que ja hi ha instal·lat. Si es canvia el layout a SAP, el PDF canvia sol.

1.2 Impacte al servidor de SAP

- Màxim 2 PDF simultanis (configurable). Cada albarà triga 1-6 segons de CPU.
- Ús de disc: només el layout vigent (uns 300 KB) i un log mensual.
- No modifica res de SAP ni de SQL Server: només hi llegeix.
- No s'instal·la ni s'actualitza cap programari.

2. Prerequisits (ja comprovats el 28-10-2026)

Requisit	Estat al servidor de SAP
SAP Crystal Reports runtime for .NET (64 bits)	Instal·lat: 13.0.38.5404
Microsoft OLE DB Driver for SQL Server	Instal·lat: MSOLEDBSQL i MSOLEDBSQL19
.NET Framework 4.8	Instal·lat
Port 8095 lliure	Pendent de comprovar (ordre de sota)

```
Get-NetTCPConnection -LocalPort 8095 -ErrorAction SilentlyContinue
# si no retorna res, el port és lliure
```

> Si el 8095 està ocupat, es pot fer servir qualsevol altre port: s'ha de canviar a la configuració del servei (Port), a la reserva d'URL i al tallafocs (punts 3.3 i 3.6) i a CRYSTAL_PDF_URL (punt 4).

3. Instal·lació al servidor de SAP

Tot en un PowerShell obert com a administrador.

3.1 Copiar els fitxers

El sol·licitant facilita crystal-pdf.exe i crystal-pdf.exe.config.example (també són al repositori, carpeta serveis/crystal-pdf; l'exe es pot compilar al mateix servidor amb build.cmd).

```
New-Item -ItemType Directory -Force C:\Serveis\CrystalPdf
Copy-Item <origen>\crystal-pdf.exe C:\Serveis\CrystalPdf\
Copy-Item <origen>\crystal-pdf.exe.config.example `
          C:\Serveis\CrystalPdf\crystal-pdf.exe.config
```

> Si a C:\Serveis\CrystalPdf ja hi ha fitxers d'una prova anterior, es poden substituir. El crystal-pdf.exe.config de la prova pot contenir un usuari i una contrasenya de SQL: s'ha de substituir per la plantilla nova.

3.2 Crear el servei amb el seu compte virtual (sense arrencar-lo)

```
sc.exe create CrystalPdf binPath= "C:\Serveis\CrystalPdf\crystal-pdf.exe" start= auto `
       obj= "NT SERVICE\CrystalPdf" DisplayName= "Crystal PDF (Agrupacio Carregues)"
sc.exe description CrystalPdf "PDF d'albarans amb el Crystal de SAP per a l'Agrupador"
sc.exe failure CrystalPdf reset= 86400 actions= restart/5000/restart/5000/restart/60000
```

NT SERVICE\CrystalPdf és un compte virtual: Windows el crea sol amb el servei, no té contrasenya i no es pot fer servir per iniciar sessió.

3.3 Permisos del compte del servei

```
icacls C:\Serveis\CrystalPdf /grant "NT SERVICE\CrystalPdf:(OI)(CI)M"
netsh http add urlacl url=http://+:8095/ user="NT SERVICE\CrystalPdf"
```

El primer permet escriure a la seva carpeta (subcarpetes logs i treball). El segon li permet escoltar al port 8095 sense ser administrador.

3.4 Accés de només lectura a SQL Server (SSMS)

```
CREATE LOGIN [NT SERVICE\CrystalPdf] FROM WINDOWS;
USE DB_FARIN_TEST;
CREATE USER [NT SERVICE\CrystalPdf] FOR LOGIN [NT SERVICE\CrystalPdf];
ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER [NT SERVICE\CrystalPdf];
GRANT EXECUTE ON dbo.SEI_MODIFICAR_CODI_IDIOMA TO [NT SERVICE\CrystalPdf];
GRANT EXECUTE ON dbo.SEI_TRADUCCIO TO [NT SERVICE\CrystalPdf];
```

Les dues últimes línies fan falta perquè el layout de l'albarà crida aquestes dues funcions de SEIDOR. Són funcions escalars i no poden modificar dades.

> DB_FARIN_TEST és la base de dades que fa servir avui l'Agrupador. Quan l'aplicació passi a la companyia real, caldrà repetir el USE / CREATE USER / ALTER ROLE sobre aquella base de dades (punt 6.3).

3.5 Configurar i xifrar

Generar el token (copiar el resultat, es fa servir aquí i al punt 4):

```
[Convert]::ToBase64String((1..32 | % {Get-Random -Max 256}) -as [byte[]])
```

Editar C:\Serveis\CrystalPdf\crystal-pdf.exe.config i deixar:

Clau	Valor
Port	8095
Escolta	+
Token	el valor generat
SqlServer	localhost
SqlDatabase	DB_FARIN_TEST
SqlUser / SqlPassword	BUITS (seguretat integrada)
IpsPermeses	192.168.11.244
MaxJobs	2

Xifrar la configuració (només es podrà llegir en aquest servidor):

```
C:\Serveis\CrystalPdf\crystal-pdf.exe --protegeix
# Per tornar-la a editar: --desprotegeix, editar, i --protegeix de nou
```

3.6 Arrencar i obrir el port només per al servidor web

```
sc.exe start CrystalPdf
New-NetFirewallRule -DisplayName "CrystalPdf 8095" -Direction Inbound `
    -Protocol TCP -LocalPort 8095 -RemoteAddress 192.168.11.244 -Action Allow
Invoke-WebRequest http://localhost:8095/health -UseBasicParsing | % Content
# esperat: ok
```

> La regla de tallafocs només s'aplica si el perfil actiu està encès (Get-NetFirewallProfile). En aquest servidor el perfil de domini està desactivat, i per això el mateix servei rebutja (403) tot el que no ve de 192.168.11.244 o de la mateixa màquina (clau IpsPermeses).

4. Configuració al servidor web

Al servidor ae01farwebsrv.agrienergia.local (192.168.11.244), afegir al final del .env de l'aplicació:

```
sudo nano /var/www/agrupacio-carregues-sap/.env

CRYSTAL_PDF_URL=http://AE01SAPSQL.Agrienergia.local:8095
CRYSTAL_PDF_TOKEN=<el mateix token del punt 3.5>
```

```
sudo systemctl restart agrupacio-carregues-sap
```

> Si el token conté el caràcter # o espais, cal posar-lo entre cometes simples. Mentre CRYSTAL_PDF_URL és buit, la funció queda apagada a l'aplicació i no surt res als usuaris.

5. Verificació i acceptació

5.1 El servidor web arriba al servei

```
curl -s http://AE01SAPSQL.Agrienergia.local:8095/health
# esperat: ok
```

5.2 Genera un albarà de prova (des del servidor web)

```
TOKEN=$(sudo grep ^CRYSTAL_PDF_TOKEN= /var/www/agrupacio-carregues-sap/.env | cut -d= -f2- | tr -d "'")
curl -s -H "X-Token: $TOKEN" -o /tmp/albara_148.pdf -w '%{http_code}\n' \
  "http://AE01SAPSQL.Agrienergia.local:8095/pdf?tipus=DLN2&docentry=148"
file /tmp/albara_148.pdf && rm /tmp/albara_148.pdf
# esperat: 200 i 'PDF document'
```

El token es llegeix del .env perquè no quedi a l'historial de la shell. El 148 és un albarà de la base de dades de proves.

5.3 Un altre equip NO hi arriba

Des de qualsevol PC de la xarxa, http://AE01SAPSQL:8095/health ha de donar 403 (No permes) o no respondre: només hi pot entrar el servidor web.

5.4 Prova d'usuari

La fa el sol·licitant: a l'Agrupador, pantalla de preparació d'una agrupació, secció "Albarans de SAP", botó "Albarà", i comparar el PDF amb el de SAP.

6. Manteniment

6.1 Logs

C:\Serveis\CrystalPdf\logs\AAAA-MM.log: una línia per PDF generat (albarà, mida, temps, IP) i el detall de cada error. Un fitxer per mes.

6.2 Actualitzar l'executable

```
sc.exe stop CrystalPdf
Copy-Item <origen>\crystal-pdf.exe C:\Serveis\CrystalPdf\ -Force
sc.exe start CrystalPdf
```

6.3 Passar a la companyia real

```
-- SSMS: repetir el punt 3.4 amb USE <BD real>
C:\Serveis\CrystalPdf\crystal-pdf.exe --desprotegeix
# editar SqlDatabase
C:\Serveis\CrystalPdf\crystal-pdf.exe --protegeix
sc.exe stop CrystalPdf; sc.exe start CrystalPdf
```

6.4 Diagnòstic ràpid

Símptoma	Causa probable	Acció
El servei no arrenca	Falta urlacl o config	Visor d'esdeveniments / logs
/health no respon des del web	Tallafocs o port	Revisar regla del punt 3.6
Error 401 a la prova 5.2	Token diferent	Comparar config i .env
Error 500 al log: login failed	Falta el punt 3.4	Revisar permisos SQL
Error 500 al log: codi 229	Funció SQL sense EXECUTE	GRANT EXECUTE (punt 3.4)
Error 503 a l'aplicació	Servei aturat	sc.exe query CrystalPdf

7. Marxa enrere

Deixa el servidor de SAP com estava. Primer, al servidor web:

```
# buidar CRYSTAL_PDF_URL al /var/www/agrupacio-carregues-sap/.env
sudo systemctl restart agrupacio-carregues-sap
```

Al servidor de SAP (PowerShell administrador):

```
sc.exe stop CrystalPdf
sc.exe delete CrystalPdf
netsh http delete urlacl url=http://+:8095/
Remove-NetFirewallRule -DisplayName "CrystalPdf 8095"
Remove-Item -Recurse -Force C:\Serveis\CrystalPdf
```

```
-- SSMS
USE DB_FARIN_TEST; DROP USER [NT SERVICE\CrystalPdf];
DROP LOGIN [NT SERVICE\CrystalPdf];
```

8. Documentació i contacte

Concepte	Valor
Repositori	https://github.com/ohijazo/agrupadorcarreguesSap.git
Codi i guia del servei	serveis/crystal-pdf (README.md)
Configuració de l'aplicació	docs/DESPLEGAMENT-SAP.md, apartat 9
Sol·licitant	Oscar Hijazo (ohijazo@agrienergia.com)